

电力信息系统设计综合实践

——《电力巡检图像智能检测与分析系统》任务要求

➤ I. 功能需求

一、电力巡检数据管理与标注

(1) **巡检数据获取**：支持手动上传、批量导入电力巡检图像数据，存储巡检图像数据。巡检数据包括图像文件和缺陷类型等信息。

(2) **缺陷数据标注**：集成 labelImg 工具对四类缺陷进行标注：绝缘子缺失、绝缘子烧蚀、鸟巢、均压环移位，支持 YOLO 格式和 PASCAL VOC 格式，存储标注数据，支持标注版本管理。

(3) **查询巡检数据**：查询缺陷分布情况、缺陷数量等关键信息。

二、电力巡检图像智能检测

基于标注的电力巡检图像数据，开展深度学习目标检测技术研究，通过 YOLOv11 模型训练、模型优化、部署推理等完整流程，构建高效的智能检测系统。

(1) 模型训练与评估

- **采用 YOLOv11 目标检测模型**：基于深度学习技术进行端到端训练，准确识别四类电力设备缺陷。
- **数据预处理与增强**：包括图像尺寸统一化、数据增强（随机翻转、旋转、色彩调整等）、训练集/验证集/测试集划分。
- **模型训练监控**：实时监控训练过程中的损失函数变化、准确率、召回率、mAP 等指标，可视化训练过程。
- **模型性能评估**：在独立测试集上评估模型性能，生成混淆矩阵、PR 曲线、检测结果示例等评估报告。

(2) 模型优化与加速

使用 tensorrt c++ 进行模型优化部署和加速。模型格式转换优化链：PyTorch 模型 → ONNX 格式 → TensorRT 引擎，确保转换过程精度损失最小。

TensorRT 深度优化：

- **图优化**：合并层、消除冗余计算、常量折叠等图级别优化
 - **精度优化**：支持 FP32、FP16、INT8 混合精度推理，平衡精度与速度
 - **INT8 量化**：采用校准技术，最小化量化过程中的精度损失
 - **内核自动调优**：根据硬件特性自动选择最优计算内核
 - **后处理算子 CUDA 融合**：将复杂的边界框解码等后处理操作融合为单一 CUDA 内核，减少内存传输开销。
 - **多批次并行推理**：支持批量图片同时推理，提升 GPU 利用率。
 - **融合 python 开发**：使用 pybind11 包装 c++ 程序，进行算法测试
- (3) 推理服务部署
- **高性能推理引擎**：基于 TensorRT C++ API 开发高性能推理服务，支持动态批次、动态输入尺寸。
 - **RESTful API 接口**：提供标准化 HTTP 接口，支持 JSON 格式的请求响应。
 - **并发处理机制**：支持多线程并发请求处理，确保高并发场景下的稳定性。

三、检测服务与结果展示

(1) 检测服务功能：

单图检测接口：支持单张图片上传检测，返回详细的检测结果

批量检测接口：支持多张图片批量上传检测，提升处理效率

实时视频流检测：支持实时视频流输入，进行逐帧检测（加分项）

(2) 检测结果可视化：

实时检测结果显示：上传图片后实时显示检测结果，包括缺陷位置框、类别、置信度

检测结果叠加显示：将检测结果以不同颜色和透明度的方框叠加到原图上

检测详情展示：显示每个检测目标的详细信息，包括坐标、尺寸、置信度

(3) 模型效果分析：

模型对比分析：对比不同版本模型在不同场景下的表现

误检漏检分析：分析模型的误检和漏检情况，找出改进方向

➤ II. 技术需求

一、技术要求（限定条件）

以下是项目必须实现的关键要求：

1. 使用 labelImg 进行缺陷标注，支持 YOLO 格式和 PASCAL VOC 格式；
2. 使用 PyTorch 1.12+ 框架进行 YOLOv11 模型训练，CUDA 11.x+ 环境；
3. 将训练好的 PyTorch 模型转换为 ONNX 格式，确保转换正确性；
4. 使用 TensorRT 8.x+ 进行推理加速，实现图优化和 INT8 量化；
5. 使用 C++ 17 开发推理服务，CUDA 编程实现后处理算子融合；
6. 使用 OpenCV 4.x (C++) 进行图像读取和展示；
7. 基于 Gradio 开发 Web 交互界面，支持图片上传和结果显示；
8. 完整的 RESTful API 设计，支持 JSON 格式数据交互。

二、技术要求（加分项）

以下是一些可能的加分项示例，这些都不是强制性的要求。团队可以根据项目的实际设计需求，自行决定是否采纳这些建议，并可对列表进行适当的增加或减少。

1. 实现自定义数据增强方法，提升数据质量；
2. 支持实时视频流检测，帧率可达 30FPS 以上；
3. 为各组件编写 Dockerfile，实现容器化部署；
4. 编写 docker-compose 文件，实现一键启停完整系统；
5. 开发移动端应用，支持手机拍照检测；

➤ 报告要求

1. 一组交一份，写清分工、团队小结和个人心得。
2. 答辩当天交纸质报告；所有电子版的代码、数据和报告以小组为单位压缩并提交到学校云盘上。